

Gemini Notebook

타워 디펜스 3대 핵심 모듈

환경 설계



인공지능 이동



전투 메커니즘



게임 매니저 (Game Manager)

Gemini Notebook

왜 타일 맵을 선택해야 하는가?

통맵 (Whole Map)



- 단일 이미지 (Single Image)
- 수정 어려움 (Hard to Edit)
- 충돌 판정 복잡 (Complex Collision)

타일 맵 (Tilemap)



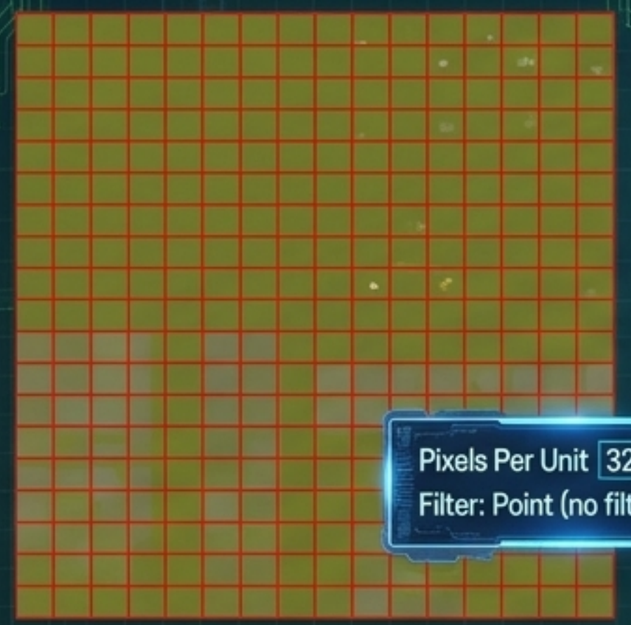
- 모듈식 조립 (Modular Assembly)
- 메모리 최적화 (Memory Optimized)
- 그리드 기반 길 찾기 최적화 (Grid-based Pathing)

타워 디펜스의 핵심인 '그리드 기반의 배치와 이동'을
통제하기 위해 타일 맵 아키텍처는 필수적입니다.

Gemini Notebook

시스템 1. 타일 맵 렌더링 파이프라인

Step 1: 스프라이트 분할 (Slice)



Pixels Per Unit 32
Filter: Point (no filter) 적용

Step 2: 타일 팔레트 (Palette)



'Forest' 팔레트 생성
및 타일 등록

Step 3: 레이어 분리 (Layers)



Step 3: 레이어 분리 (타일 기녹)

Gemini Notebook

시스템 2. 2D NavMesh 데이터 베이킹

Layer Breakdown

BgTilemap

Inspector

GbjTIlemap — Static

Tag Untegged — Layer '

Navigation Modifier

Script 1

Override Not Walkable

ObjTilemap

Inspector

Navigation Modifier

Seript 1

Override Walkable

Navigation Modifier:
Not Walkable (이동 블가)

Navigation Modifier:
Walkable (이등 가능)

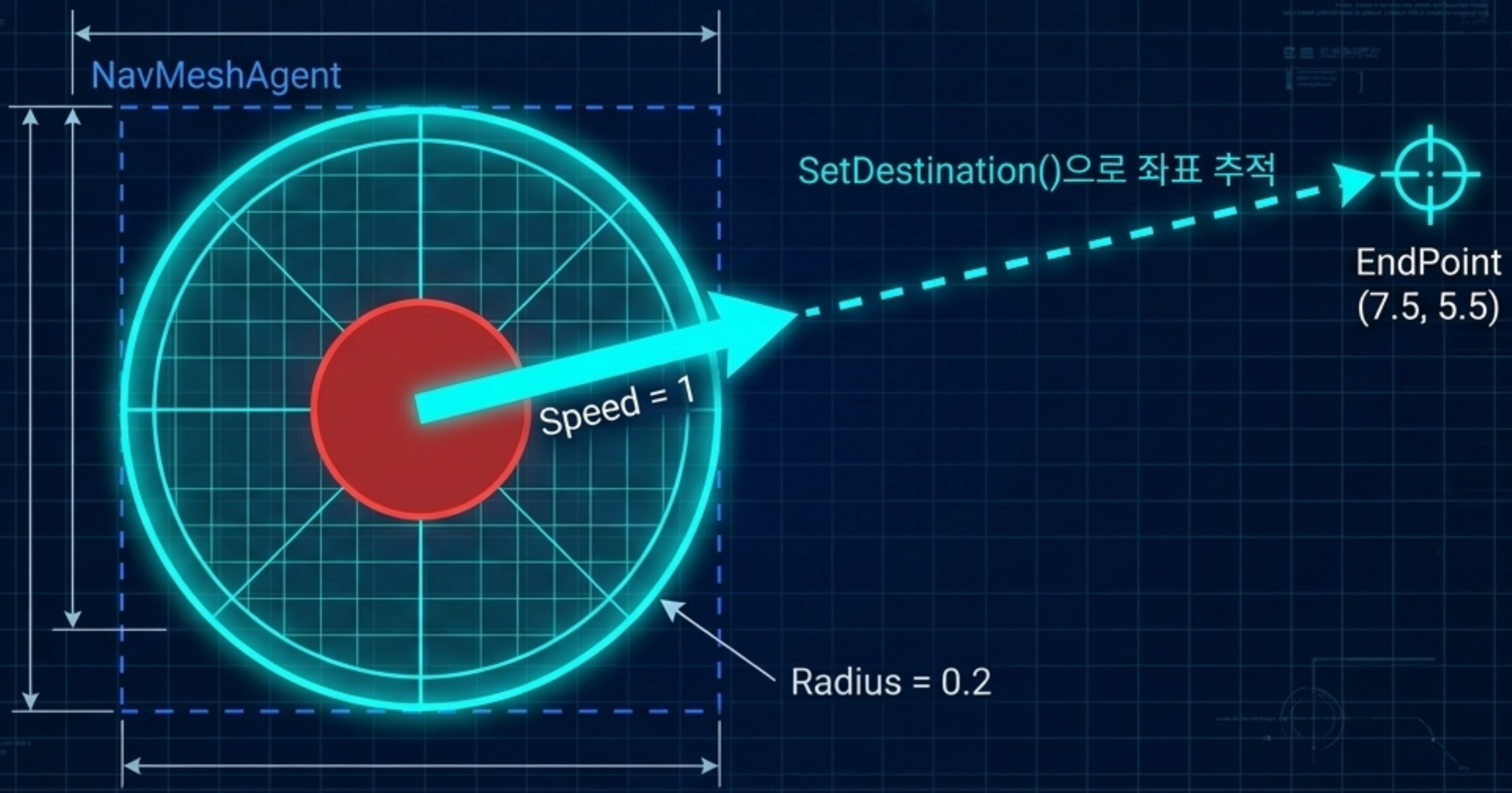


Bake

레이어별 Modifier를 통해 에이전트가 인식할 수 있는
이동 가능 지형(Walkable Surface)을 논리적으로 계산합니다.

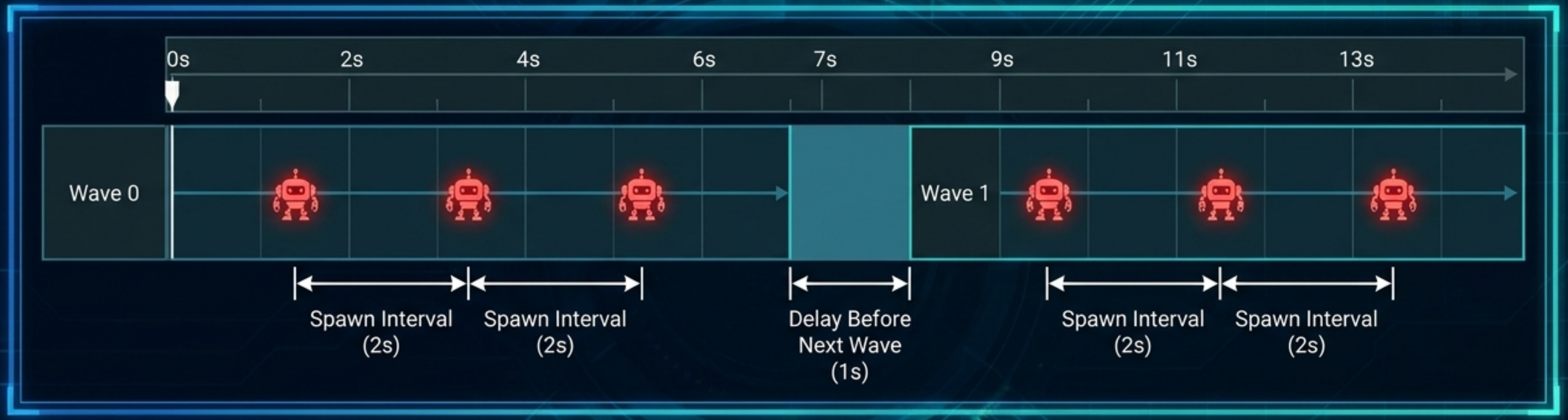
Gemini Notebook

적 AI 에이전트 해부도



Gemini Notebook

웨이브 스케줄링 메커니즘



EnemyMgr는 데이터 배열을 기반으로 적의 생성(Spawn)과 대기 타이밍을 완벽하게 통제합니다.

Gemini Notebook

시스템 3. 그리드 기반 타워 건설 로직



마우스의 스크린 좌표를 타일 맵의 셀(Cell) 좌표로 변환하는 것이 정확한 배치의 핵심입니다.

Gemini Notebook

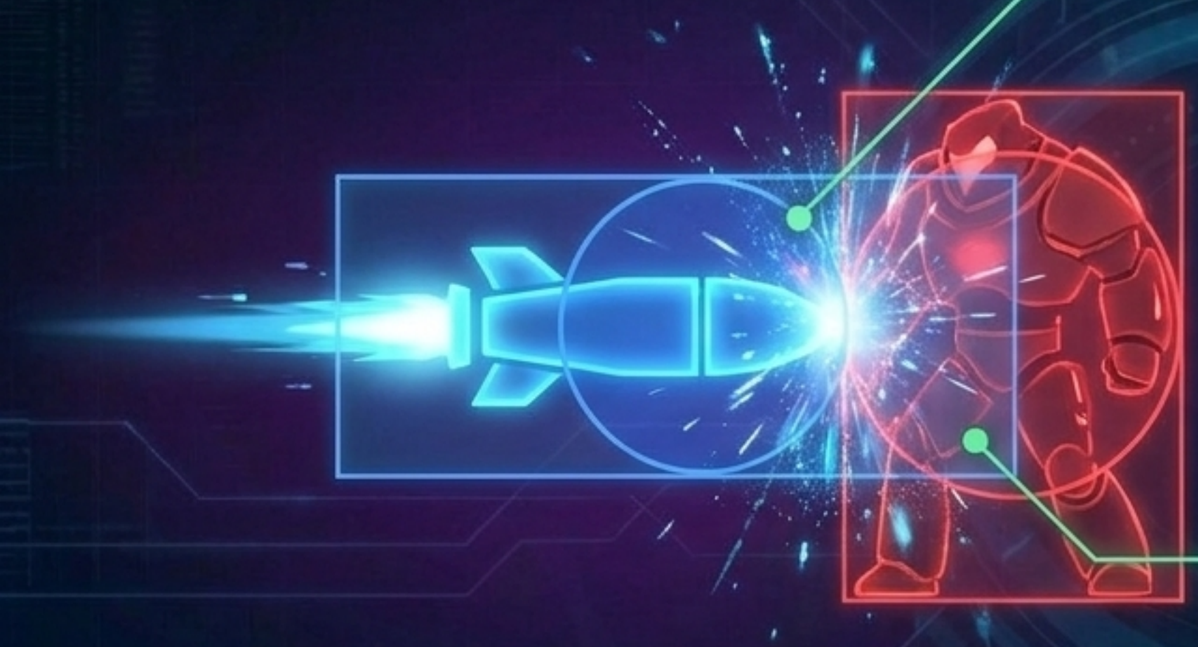
타워의 타겟팅 쿨다운 시스템



사정거리 내 다수의 적 중 '최단 거리'를 연산하고, 고정된 대기 시간(FixedUpdate)을 통해 공격 밸런스를 조절합니다.

Gemini Notebook

투사체 물리 법칙과 타격 판정

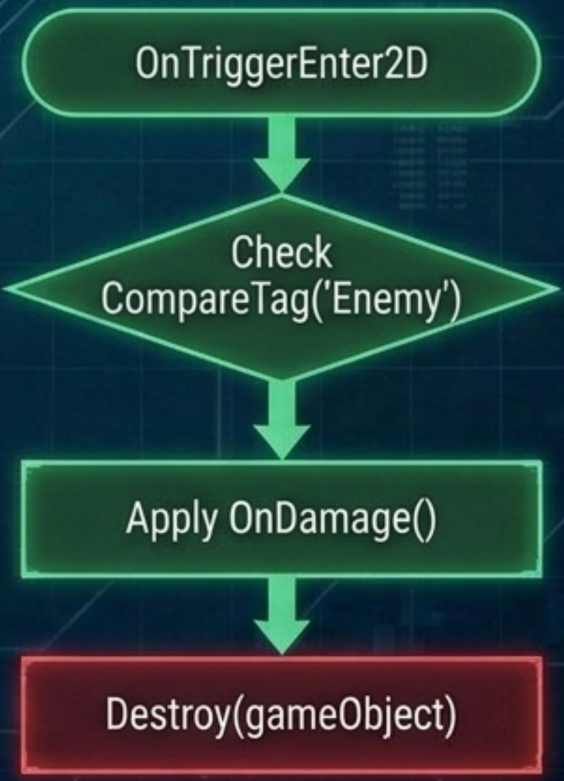


Rigidbody 2D

Body Type: Dynamic
Simulated: True
Gravity Scale = 0
Collision Detection: Discrete

Circle Collider 2D

Radius: 0.25
Offset: (0, 0)
Is Trigger = True



무중력(Gravity 0) 환경과 트리거(Is Trigger) 속성을 활용해 궤도 왜곡 없이 데미지 이벤트만 순수하게 전달합니다.

Gemini Notebook

[통합 설계도] 2D 타워 디펜스 게임 루프



세 가지 독립된 모듈이 각자의 역할을 수행하며, 매니저 스크립트를 통해
유기적으로 자원(적, 타워, 재화)을 교환하며 게임이 완성됩니다.

Gemini Notebook

프로젝트 마스터: 다음 단계를 위한 아키텍처 요약

BLUEPRINT VERIFIED

- [Environment] 레이어 분리와 타일 기반 모듈화
- [AI Navigation] Modifier를 활용한 동적 길 찾기 베이킹
- [Combat Logic] 좌표 변환과 트리거 기반 타격 판정

이 구조는 타워 디펜스 뿐만 아니라, 다양한 2D 탑다운 게임 설계의
강력한 뼈대(Blueprint)가 될 것입니다. 직접 자신만의 시스템을 설계해 보세요.

Gemini Notebook